第八章　基础排列组合与基础概率

8.1　排列组合

解题口诀：**有序为排列，无序为组合；分类用加法，分步用乘法；从特殊入手，全部减不符。**

8.1.1　基础排列组合问题

例题 1（2023 年吉林省考）

在一次“互联网+现代农业”培训会后，为了交流拓展农村电商产业路径，要求各地参会代表一周内每两人互通一次电话，已知他们一周内共打了 120 次电话，这次参与培训交流的人数是多少？

A．20　　B．18

C．16　　D．15

【参考答案】C

【实战解析】

题干相当于在一群人里选两个人，且没有顺序，有多少种二人组合就会打多少通电话。

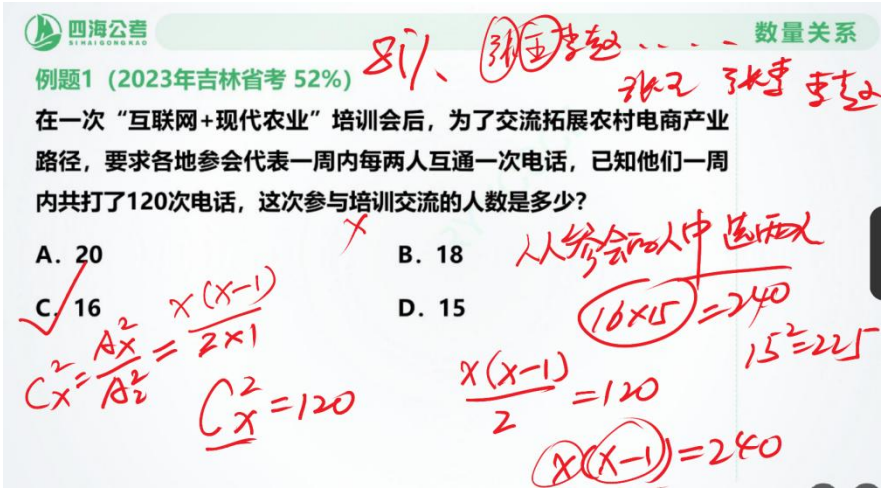
假设参与人数为x人，则：

$$C_x^2 = 120$$

$$\frac{x(x-1)}{2\times 1} = 120$$

$$x(x-1) = 240$$

$$x = 16$$



例题 2（2025 年山东省考）

某单位举办田径比赛，100 米决赛将按半决赛成绩安排道次：前四名运动员，抽签排在 3、4、5、6 道；第五、第六名运动员，抽签排在 7、8 道；后两名运动员，抽签排在 1、2 道。问共有多少种安排方式？

A．48　　B．72

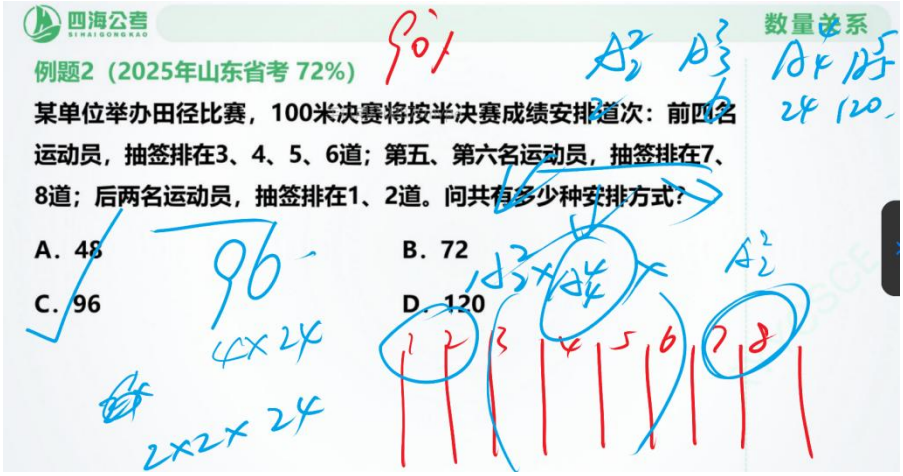
C．96　　D．120

【参考答案】C

【实战解析】

本题需要进行分步，相当于先排中间四道的运动员，再排7、8道运动员，最后排1、2道的运动员。

$$A_4^4 \times A_2^2 \times A_2^2 = 96$$



例题 3（2024 年江苏省考）

某公司派出 5 名人力资源专员去 2 个一线城市和 2 个二线城市参加秋季招聘会。若每名专员只去其中一个城市，每个一线城市至少派一名专员，每个二线城市只派 1 名专员，则**不同**的派出方法共有多少？

A．60 种　　B．72 种

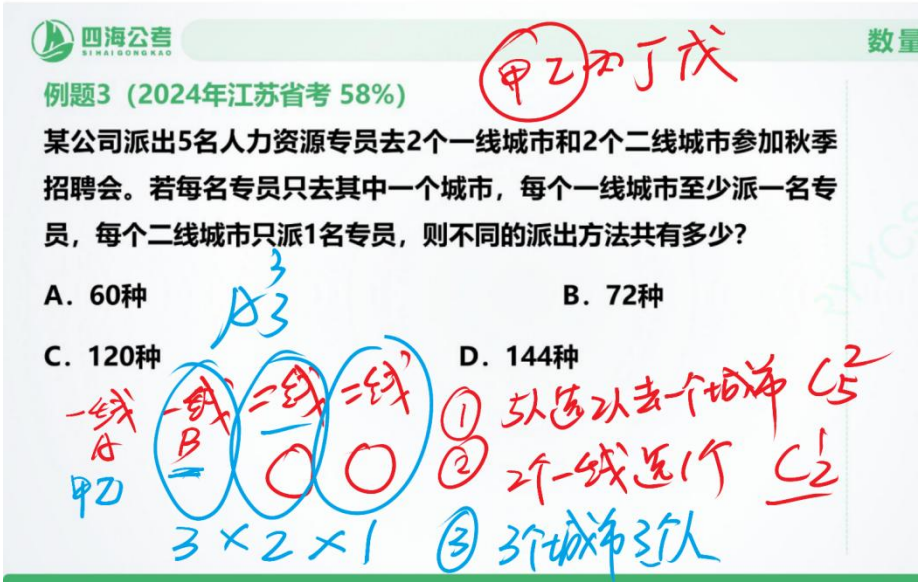
C．120 种　　D．144 种

【参考答案】C

【实战解析】

题干相当于五个人去四个城市，会有两个人去一个城市，且只有一线城市可以去两个人，先选出这两个人去一个一线城市$C_5^2 \times C_2^1$，剩下的三人排剩下的三个城市A_3^3，则：

$$C_5^2 \times C_2^1 \times A_3^3 = 120$$：



例题 4（2025 年国考）

某竞赛由 5 道次序固定的判断题组成，参赛者起始为 0 分，每答对 1 题加 1 分，每答错 1 题扣 1 分。小王作答了所有试题，答完每道题时当前的得分都不低于 1 分。问他的答题情况有多少种**不同**的可能？

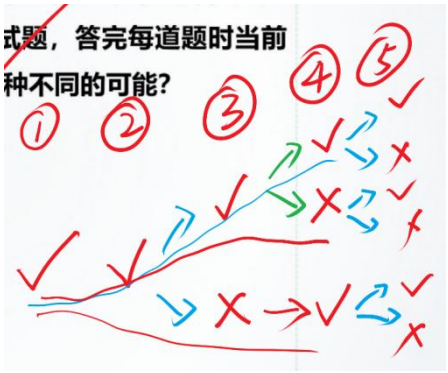
A．7　　B．6

C．4　　D．3

【参考答案】B

【实战解析】

观察选项可能性较少，可以采用枚举法。



8.1.2 分情况讨论问题

例题 5（2025 年联考）

某研究机构对不同蔬果的代谢质量进行评分，分数越高代表代谢质量越高。现有 13 种蔬果，其中 2 种蔬果为 5 分，4 种蔬果为 4 分，3 种蔬果为 3 分，4 种蔬果为 2 分，那么从中选取 3 种蔬果得分总和**不低**于 13 分的组合共有多少种？ 一手最全公考资源加微信 SYA547

A．21　　B．19

C．16　　D．13

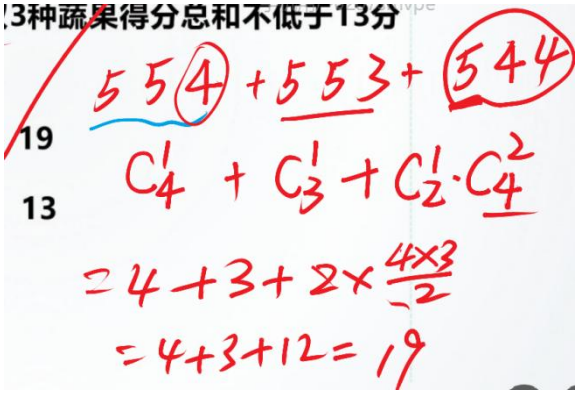
【参考答案】B

【实战解析】

本题需要分情况进行讨论。不低于13分的组合仅有三种，5+5+4、5+5+3、5+4+4。

5+5+4的可能性为C_4^1，5+5+3的可能性为C_3^1，5+4+4的可能性为$C_2^1 \times C_4^2$，则不低于13分的组合共有：

$$C_4^1 + C_3^1 + C_2^1 \times C_4^2 = 19$$



例题 6（2025 年联考）

某风景区内有 5 个收费景点，门票分别为 10 元、10 元、20 元、20 元、20 元。老李花了 40 元购买门票，依次游览了不同景点。那么可能的游览方式有多少种？

A．6　　B．18

C．24　　D．60

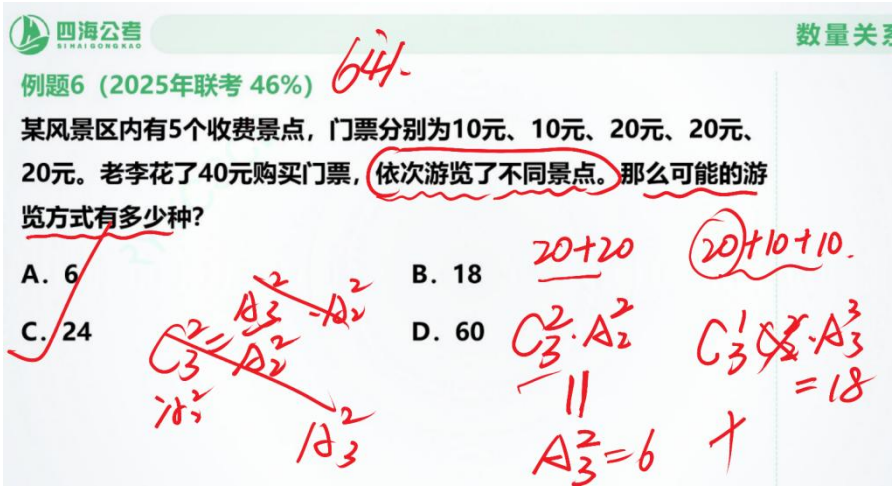
【参考答案】C

【实战解析】

本题需要分情况进行讨论，40元门票共有两种组合：20+20、20+10+10；而且游览景点存在先后顺序。

20+20的可能性为$C_3^2 \times A_2^2$，20+10+10的可能性为：$C_3^1 \times C_2^1 \times A_3^3$，则可能的游览方式共有：

$$C_3^2 \times A_2^2 + C_3^1 \times C_2^1 \times A_3^3 = 24$$



例题 7（2024 年国考）

公司有六个编号依次为 1～6 的研发团队，现安排这 6 个团队参与甲、乙两个科研课题，要求每个团队参与一个课题。每个课题最少安排 2 个团队，每个课题安排一个团队负责，且负责团队不能是该课题所有参与团队中编号最小的团队。问有多少种**不同**的安排方式？

A．300　　B．340

C．150　　D．170

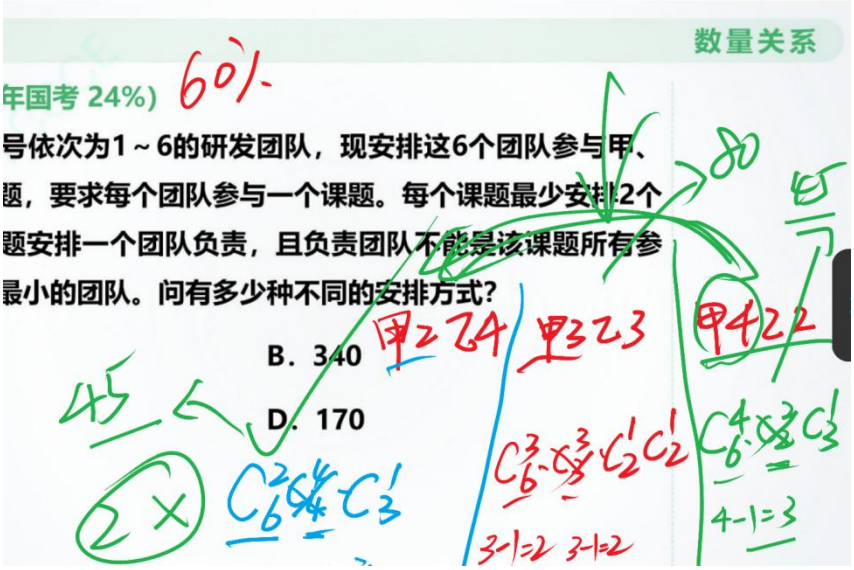
【参考答案】D

【实战解析】

本题需要分情况进行讨论。每个课题组最少安排2个团队，则存在三种组合：甲2乙4、甲3乙3、甲4乙2，分完组后再找每组不是编号最小的团队负责，需要分步讨论。

甲2乙4的可能性为$C_6^2 \times C_3^1$，甲3乙3的可能性为，甲4乙2的可能性与甲2乙4相同，则安排方式共有：

$$C_6^2 \times C_3^1 \times 2 + C_6^3 \times C_2^1 \times C_2^1 = 170$$



例题 8（2023 年重庆市事业单位联考）

某地发生山火，ABCDE 等 5 人加入灭火志愿者，每人从事救援物资接收、派发、驾驶摩托车运送救援物资、医疗救护 4 项工作之一。每项至少一人，A、B 不会驾驶摩托车但能从事其他三项工作，其余三人都能从事四项工作。问有多少种**不同**方案？

A. 86　　B. 112

C. 126　　D. 152

【参考答案】C

【实战解析】

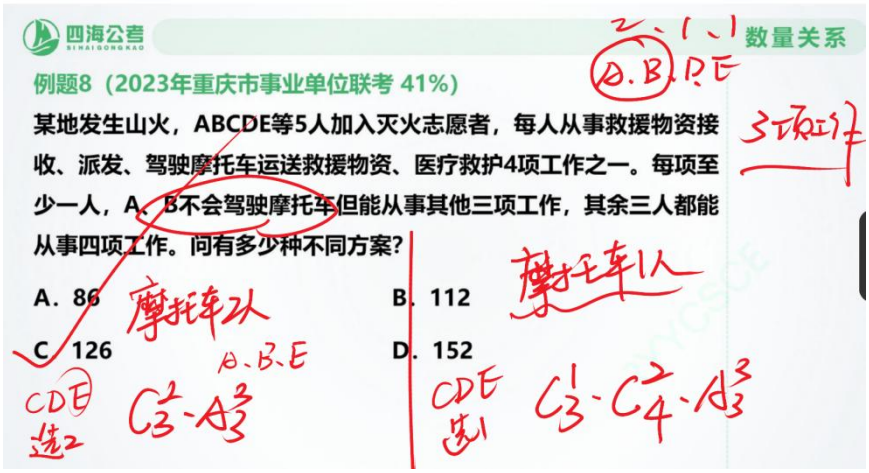
本题需要分情况进行讨论，从特殊情况摩托车入手。5人从事4项工作，则一定有2人从事同一项工作。

先给摩托车选人，若摩托车有两人，先选出从事摩托车工作的2人C_3^2，再分配其他人A_3^3，则可能性为$C_3^2 \times A_3^3$；

若摩托车有1人，先选出从事摩托车工作的人C_3^1，再从剩下四人中选出两个人形成一个组合C_4^2，再分配剩下的三项工作A_3^3，则可能性为$C_3^1 \times C_4^2 \times A_3^3$；

则方案共有：

$$C_3^2 \times A_3^3 + C_3^1 \times C_4^2 \times A_3^3 = 126$$



8.1.3 全部减不符问题

例题 9（2021 年青海省考）

某高校开设 A 类选修课四门，B 类选修课三门。小刘从中共选取四门课程，若要求两类课程各至少选一门，则选法有多少种？

A. 18 种　　B. 22 种

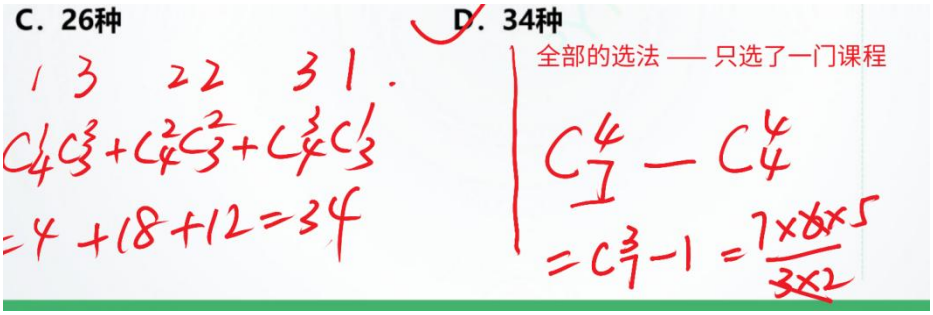
C. 26 种　　D. 34 种

【参考答案】D

【实战解析】

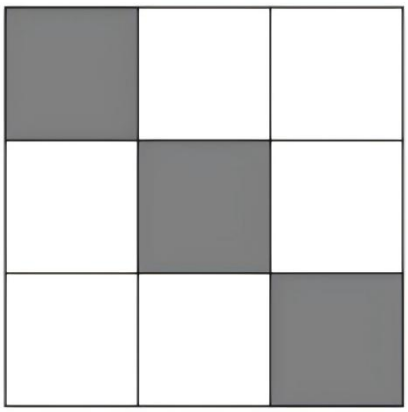
通过逆向思维，用全部的选法C_7^4-只选一门C_4^4，则可能性为：

$$C_7^4 - C_4^4 = 34$$



例题 10（2023 年黑龙江省考）

在一个 3×3 的表格（如下图所示）中，分别填入 5 个数字 0 和 4 个数字 1，若要求灰色方格中不能同时填入数字 1，问有多少种填法？



A．98　　B．100

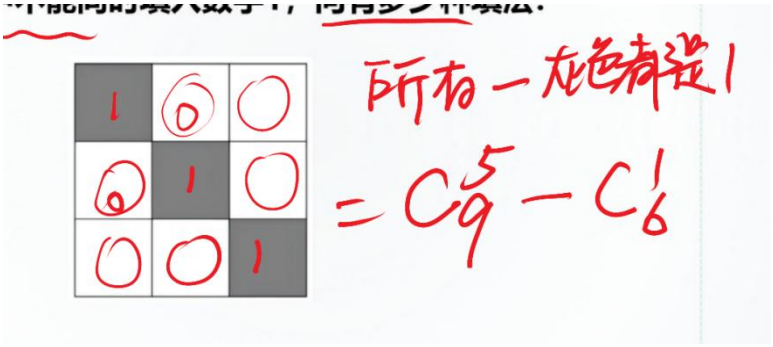
C．120　　D．126

【参考答案】C

【实战解析】

通过逆向思维，用全部的可能性C_9^5-灰色都是1的可能性C_6^1，则：

$$C_9^5 - C_6^1 = 120$$



例题 11（2022 年浙江省考）

滑雪和滑冰是冬奥会的两大项赛事，其中高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和北欧两项是滑雪大项中的 6 个分项，短道速滑、速度滑冰和花样滑冰是滑冰大项中的 3 个分项。小林打算去现场观看比赛，共选择 6 个项目，并且每个大项不少于 1 个，若所有项目比赛时间均不交叉，则**不同**的观赛方式有多少种？

A．83 种　　B．84 种

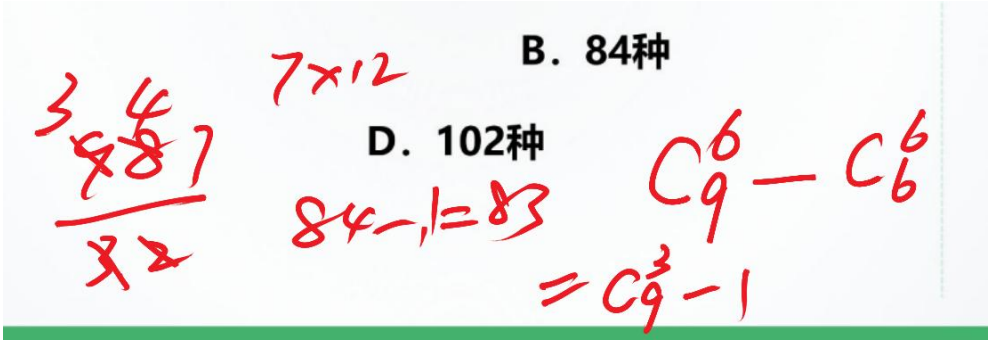
C．92 种　　D．102 种

【参考答案】A

【实战解析】

通过逆向思维，用全部的可能性C_9^6-6 个项目属于一个大项的可能性C_6^6，则：

$$C_9^6 - C_6^6 = 83$$



例题 12（2024 年联考）

安排 A、B、C、D 共 4 个研发团队参与甲、乙、丙 3 个课题的研究，要求每个课题至少有 1 个团队参与，每个团队必须且只能参与 1 个课题，如甲课题参与的团队数超过 1 个，则 A、B 都不参与甲课题，问共有多少种**不同**的安排方式？

A．24　　B．26

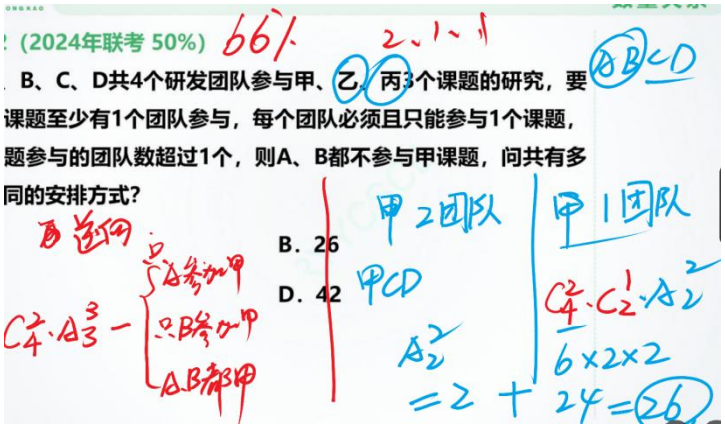
C．36　　D．42

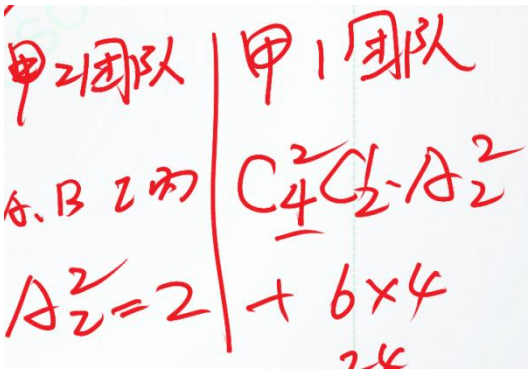
【参考答案】B

【实战解析】

本题需要分情况进行讨论，甲课题组团队存在两种可能性，一个团队或两个团队。若甲为两个团队，则只有C、D可以参与，A、B团队分配乙、丙课题组，则可能性为A_2^2；若甲为一个团队，先选出两个团队组成一个组合，且这个组合不能参与甲课题，则可能性为$C_4^2 \times C_2^1$，再分配其余两个课题组A_2^2，则安排方式共有：

$$A_2^2 + C_4^2 \times C_2^1 = 26$$





8.2 概率问题

8.2.1 根据概率求概率问题

例题 13（2022 年辽宁省大连市事业单位） 一手最全公考资源加微信 SYA547

某公司 5:00 下午下班，当不堵车时，张某 6:20 之前到家；当堵车时，6:20 之前到家的概率为 0.4。若 5:00～6:20 堵车的概率为 0.4，则张某 6:20 之前到家的概率是？

A. 0.74　　B. 0.76

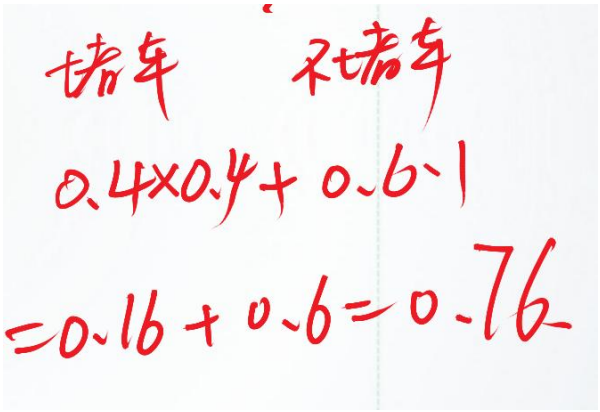
C. 0.84　　D. 0.89

【参考答案】B

【实战解析】

本题需要分情况进行讨论。张某6:20之前到家的概率=不堵车的概率+堵车且可以到家的概率，则：

$$0.6 + 0.4 \times 0.4 = 0.76$$



例题 14（2023 年江西省考）

某学习平台收到的征文，将通过两轮评审决定能否采用。先由两位编辑进行初审，若两位编辑评审都通过，则予以采用；若两位编辑都未予通过，则不予采用；若仅有一位编辑初审通过，则再由主编进行复审，若复审通过，则予以采用，否则不予采用。设稿件能通过各初审编辑评审的概率均为 0.4，复审的稿件能通过的概率为 0.2，各编辑独立评审，则每篇征文被采用的概率为多少？

A．0.32　　B．0.256

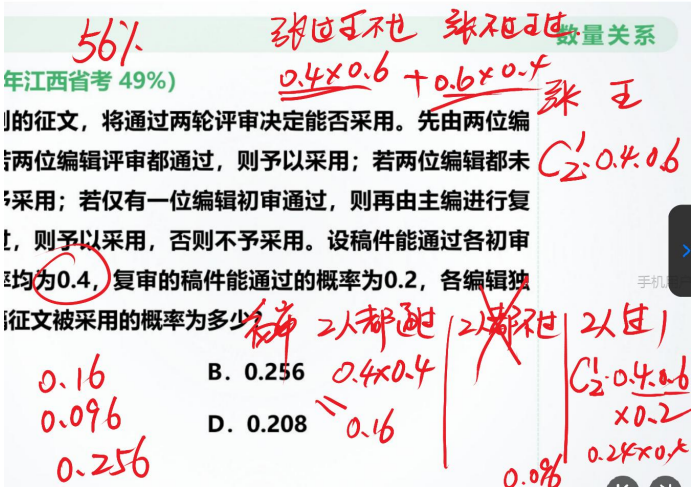
C．0.24　　D．0.208

【参考答案】B

【实战解析】

本题需要分情况进行讨论。征文被采用的概率=两位初审编辑都通过的概率+仅有一位初审编辑通过且主编复审通过的概率，则：

$$0.4\times0.4+C_2^1\times0.4\times0.6\times0.2=0.256$$



例题 15（2026 年广西区考）

某公司招聘经理，应聘者需通过笔试和面试各一轮。小杨通过笔试的概率为 0.7，面试时他要从 5 道题中随机抽取 1 道回答，但 5 道题中只有 1 道与他专业相关，如果抽到这道题，他通过面试的概率为 0.6，否则为 0.4。问他应聘通过的概率在以下哪个范围？

A．不到 0.2　　B．0.2～0.25 之间

C．0.25～0.3 之间　　D．超过 0.3

【参考答案】D

【实战解析】

应聘者需先进行笔试再进行面试，应聘通过需要两步全部完成，分步用乘法，总概率为两步概率的乘积。

通过笔试的概率为0.7；根据抽到专业题和非专业题分情况讨论面试概率：抽到专业题的概率是0.2，此时通过面试的概率为0.6，这部分概率为0.7×0.2×0.6；抽到非专业题的概率是0.8，此时通过面试的概率为0.4，这部分概率为0.7×0.8×0.4，专业和非专业两类情况再用加法，总概率为0.7×（0.2×0.6+0.8×0.4）=0.308。

例题 16（2025 年联考）

某企业到 A 大学招聘，小张、小李和小王 3 位毕业生前去应聘。若小张、小李 2 人中至少有 1 人签约的概率是 3/4，小王签约的概率是 1/3，那么 3 人中至少有 1 人签约该企业的概率是多少？

A．1/4　　B．1/2

C．2/3　　D．5/6

【参考答案】D

【实战解析】

本题若从正面思考，至少有1人签约，可能情况为1人签约、2人签约、3人签约三种，情况较多，因此可优先从反面思考，即所有人都没有签约。小张、小李2人中至少有1人签约的概率为3/4，即两人都未签约的概率为1/4，小王未签约的概率为2/3，总概率为全部减不符，即$1-\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$。

8.2.2　根据情况数求概率问题

例题 17（2024 年联考）

中秋节前夕，小赵买了 6 个外观相同的月饼，其中有 3 个是蛋黄馅的。回到家后，小赵从中任取 3 个月饼，里面恰好有 1 个是蛋黄馅的概率是？

A．9/20　　B．1/2

C．3/5　　D．11/20

【参考答案】A

【实战解析】

所有可能出现的情况有C_6^3种，其中符合要求的情况为从蛋黄馅中选一个C_3^1，其它口味中选两个C_3^2，总概率为$\frac{C_3^1C_3^2}{C_6^3}$=9/20。

例题 18（2024 年山东省考）

山东手造精品众多，某展览会有叶雕、皮影、风筝、麦秸画、柳编、葫芦画、锡雕、鲁班枕 8 个展厅。因时间原因，一名参观者决定从 8 个展厅中随机选取 3 个进行参观。问叶雕和皮影展厅至少一个被选中的概率是多少？

A．$\frac{5}{14}$　　B．$\frac{15}{28}$

C．$\frac{9}{14}$　　D．$\frac{19}{28}$

【参考答案】C

【实战解析】

至少一个被选中需要考虑的情况比较多，因此可以反向思考，用全部－不符。叶雕和皮影展厅至少一个被选中的反面情况为两个展厅一个都未被选中，此时概率为$\frac{C_6^3}{C_8^3}$，全部－不符=1－$\frac{C_6^3}{C_8^3}=\frac{9}{14}$。

例题 19（2022 年广东省考）

某街道对辖内 6 个社区的垃圾分类情况进行考核评估，结果显示，有 2 个社区的垃圾分类考核不通过。如果从 6 个社区中随机抽取 3 个进行现场检查，则抽取的社区中，既有考核通过的又有考核不通过的社区的概率为多少？

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{1}{2}$

C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{4}{5}$

【参考答案】D

【实战解析】

既有考核通过的又有考核不通过的情况有两种，即“一个通过，两个不通过”和“两个通过，一个不通过”，本题从反面思考更简单，即1－“三个都通过”－“三个都不通过”，但一共只有2个社区考核不通过，因此只需1－“三个都通过”即可，三个都通过的概率为$\frac{C_4^3}{C_6^3}$，故所求概率为$1-\frac{C_4^3}{C_6^3}=\frac{4}{5}$。

例题 20（2022 年浙江省考）

为了加强环境治理和生态修复，某市派出 4 位专家（甲、乙、丙、丁）前往某山区 3 个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是多少？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{1}{4}$

【参考答案】C

【实战解析】

甲乙去不同勘探点的情况较复杂，因此可以反向思考，用1－“甲乙去相同勘探点”的概率，甲乙去相同勘探点的概率为$\frac{A_3^3}{C_4^2A_3^3}$，故所求概率为$1-\frac{A_3^3}{C_4^2A_3^3}=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$。

8.2.3　比赛型概率（独立重复试验）

例题 21（2018 年重庆选调）

某射击运动员每次射击命中 10 环的概率是 75%，5 次射击有 4 次命中 10 环的概率是？

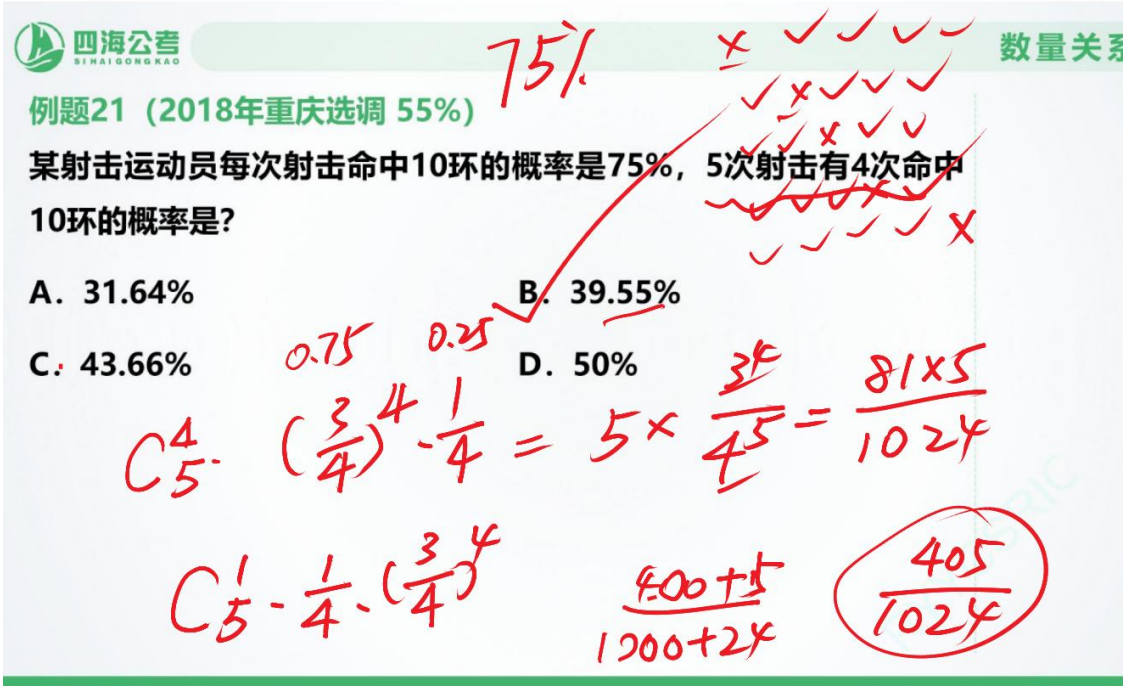
A. 31.64%　　B. 39.55%

C. 43.66%　　D. 50%

【参考答案】B

【实战解析】

首先我们应在5次射击中给4次命中10环的射击找位置，即C_5^4，命中10环的概率是75%，即$\frac{3}{4}$，则没有命中10环的的概率为$\frac{1}{4}$，故所求概率为$C_5^4\times(\frac{3}{4})^4\times\frac{1}{4}$，可算得最终结果为$\frac{405}{1024}$，拆分，比40%稍小，对应B选项。



例题 22（2020 年安徽事业单位）

某场羽毛球单打比赛采取三局两胜制。假设甲选手在每局都有 80%的概率赢乙选手，那么这场单打比赛甲有多大概率战胜乙选手？

A．0.768　　B．0.800

C．0.896　　D．0.924

【参考答案】C

【实战解析】

甲战胜乙的比分情况可能有两种，即2:0或2:1；当甲2:0战胜乙时，概率为0.8×0.8=0.64；当甲2:1战胜乙时，首先给输的一场找一个位置C_2^1（乙不可能在最后一场输），此时概率为C_2^1×0.8^2×0.2=0.256，相加可得总概率为0.896。

例题 23（2021 年福建事业单位）

某场乒乓球单打比赛采取 5 局 3 胜制。假设甲选手在每局都有 70%的概率赢乙选手，若要打满 5 局，那么这场单打比赛甲有多大概率战胜乙选手？

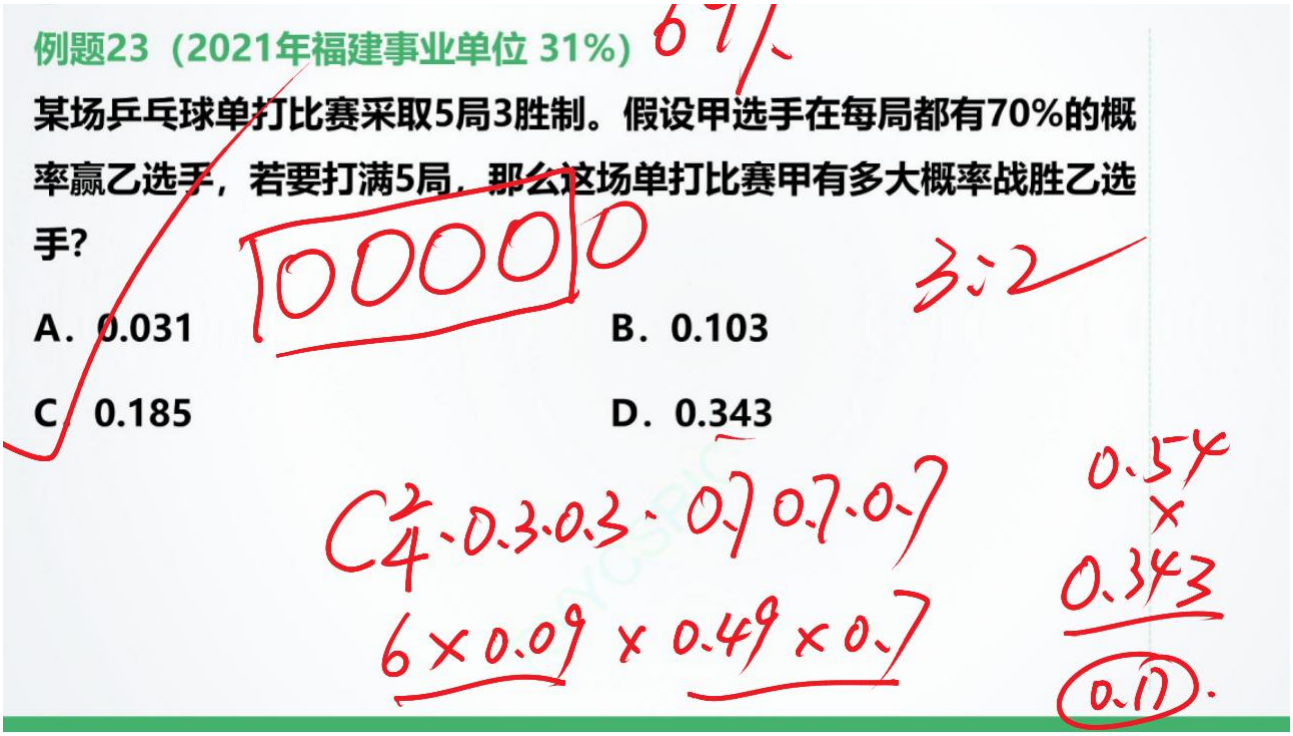
A．0.031　　B．0.103

C．0.185　　D．0.343

【参考答案】C

【实战解析】

若要打满5局，则甲乙的比分情况只能是3:2；负场只能在前四局中出现，从前四场中选两场C_4^2，故所求概率为$C_4^2\times 0.3^2\times 0.7^3=0.185$。



例题 24（2023 年湖北省选调）

某市职工篮球赛甲、乙两队决赛，采取 7 场 4 胜制（先赢 4 场者胜，每场没有平局）。若两队水平相当，现在已经比了 3 场，甲赢了 2 场，乙赢了 1 场。问甲获得最后胜利的概率有多少？

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{5}{8}$　　D. $\frac{11}{16}$

【参考答案】D

【实战解析】

在接下来的比赛中甲最后获胜的情况有3种，即①甲连胜两场（2:0），此时获胜概率为$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$；②甲赢两场输一场（2：1），此时甲获胜概率为$C_2^1\times\frac{1}{2}\times\frac{1^2}{2}=\frac{1}{4}$；③甲赢两场输两场（2:2），此时甲获胜概率为$C_3^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{16}$；总概率为三种情况相加，对应D选项。

8.2.4 二人同组概率（跟屁虫模型）

例题 25（2019 年联考）

某学校举行迎新篝火晚会，100 名新生随机围坐在篝火四周。其中，小张与小李是同桌，他俩坐在一起的概率为多少？ 一手最全公考资源加微信 SYA547

A. $\frac{2}{97}$　　B. $\frac{2}{98}$

C. $\frac{2}{99}$　　D. $\frac{2}{100}$

【参考答案】C

【实战解析】

100个座位中一定有一个小张的座位，那小李只能从剩下的99个位置中选一个，因此总的情况数为C_{99}^{1}，即99；而能和小张坐在一起的位置共有2个，小李要从其中选一个，即C_{2}^{1}，因此满足条件的情况数是2种，所以他俩坐在一起的概率为$\frac{2}{99}$。

例题 26（2021 年江苏省考）

某次圆桌会议共设 8 个座位，有 4 个部门参加，每个部门 2 人，排座位时，要求同一部门的两人相邻，若小李和小王代表不同部门参加会议，则他们座位相邻的概率是多少？

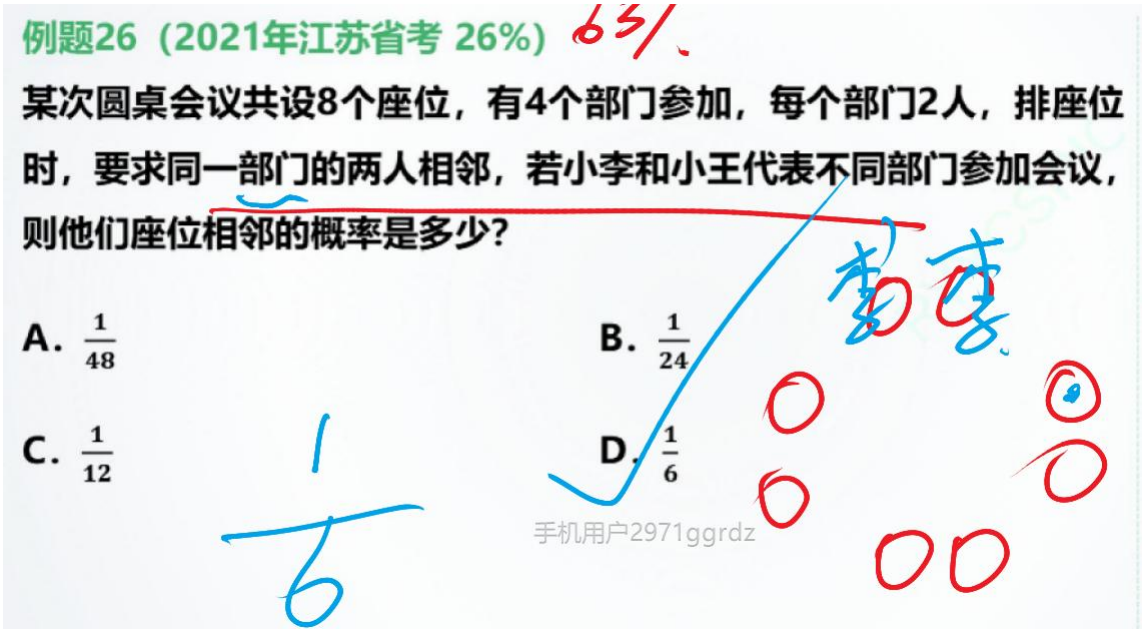
A. $\frac{1}{48}$　　B. $\frac{1}{24}$

C. $\frac{1}{12}$　　D. $\frac{1}{6}$

【参考答案】D

【实战解析】

8个位置中一定有一个小李的座位，题干要求同一部门的两人相邻，因此小李的旁边一定有一个同部门的同事，因此在剩下的六个位置中，小王一定在小李另一边的位置。故答案为$\frac{1}{6}$。



例题 27（2019 年国考）

小张和小王在同一个学校读研究生，每天早上从宿舍到学校有 6:40、7:00、7:20 和 7:40 发车的 4 班校车。某星期周一到周三，小张和小王都坐班车去学校，且每个人在 3 天中乘坐的班车发车时间都不同。问这 3 天小张和小王每天都乘坐同一趟班车的概率在？

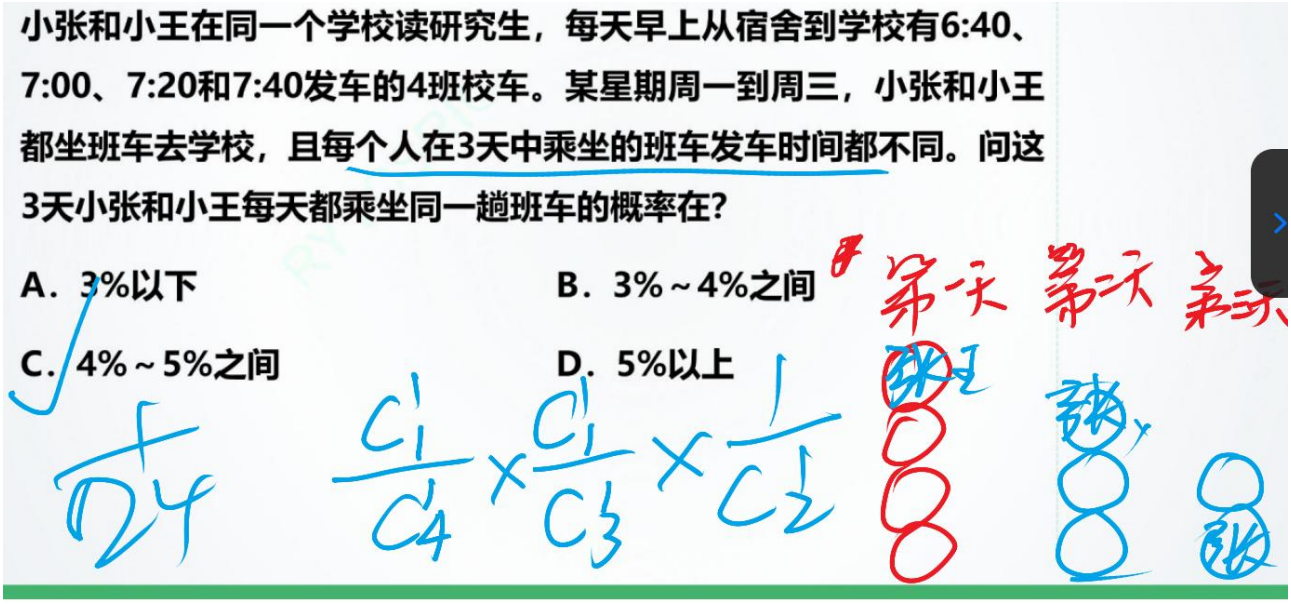
A．3%以下　　B．3%～4%之间

C．4%～5%之间　　D．5%以上

【参考答案】C

【实战解析】

第一天小张一定会坐四趟班车中的一趟，那么小王有$\frac{1}{4}$的概率和小张在一趟车上；第二天小张和小王都不能坐和第一天相同班次的车，因此小张只能在3辆车中选一辆，那么小王有$\frac{1}{3}$的概率和小张坐同一辆车；第三天小张和小王不能选择前两天已经坐过的班次，此时只剩2个班次可选，小王有$\frac{1}{2}$的概率和小张选择同一班车。可得三天每天同乘同一班车的总概率为$\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{24}$，稍大于$\frac{1}{25}$，即比4%稍大。



例题 28（2025 年浙江省考）

某班级只有两个宿舍的男生，每宿舍 4 人。每周从这 8 人中随机抽取一人担任周管理员，同一人不连续两周担任管理员。问开学前三周的管理员都来自同一宿舍的概率在以下哪个范围？

A．0%～10%　　B．10%～20%

C．20%～30%　　D．30%～40%

【参考答案】B

【实战解析】

第一周一定会有一个人担任管理员，第二周管理员可从剩余的七人中选一个，总情况数为C_7^1，即7，但符合要求的（来自同一宿舍）情况为C_3^1，即3种，此时概率为$\frac{3}{7}$；第三周管理员仍然可从剩余的7人中选一人，总情况数为C_7^1，即7；符合要求的情况为C_3^1，即3种；故总概率为$\frac{3}{7}\times\frac{3}{7}=\frac{9}{49}$，比20%稍小。

例题28（2025年浙江省考 49%）

某班级只有两个宿舍的男生，每宿舍4人。每周从这8人中随机抽取一人担任周管理员，同一人不连续两周担任管理员。问开学前三周的管理员都来自同一宿舍的概率在以下哪个范围？

A．0%～10%　　B．10%～20%

C．20%～30%　　D．30%～40%

